



Année académique 2025 - 2026

Projet de Séries Chronologiques

Chargé de cours : Serge M.A. SOMDA, Ph.D.

1 INSTRUCTIONS.

Le projet doit être proprement rédigé, saisi, et doit présenter les résultats et graphiques pertinents ainsi que les commentaires de chacun de ces résultats. Il doit comporter une introduction, présentant le sujet (quelle série vous étudiez et **quel est l'intérêt**), puis des parties relatives au choix du modèle, à la modélisation proprement menée, et aux calculs de prévision pour la série étudiée, et enfin une conclusion sur le travail effectué.

Le travail sera effectué par groupes de 2 personnes. Organisez-vous pour la répartition des sujets entre les groupes. Chaque groupe étudiera une série différente. L'utilisation des langage R, Rmarkdown ou quarto est recommandé mais pas obligatoire.

Vous devrez présenter tous les graphiques pertinents, correctement mis en forme avec les titres et les légendes nécessaires.

Le rendu devra se trouver dans un **dossier de projet** compressé dont le nom est le numéro du groupe. Il comprendra le **rapport en format pdf**, le **jeu de données utilisé au format importable et directement utilisable** ainsi que le **programme d'analyse commenté**.

Les dossiers devront être envoyés par mail à l'adresse : ssomda@u-naziboni.bf. Les noms et prénoms des membres du groupe seront présentés dans la partie introductive de votre rapport ainsi que dans la partie entête du programme d'analyse. L'ensemble des travaux devront être envoyés **AVANT** le 11 avril 2026, délai de rigueur et les documents reçus hors délai ne seront pas lus ni corrigés. Sachez d'ores et déjà qu'aucune dérogation ne sera accordée quel qu'en soit le motif.

2 EXERCICE.

L'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) produit des indices harmonisés des prix à la consommation avec une base 100 en 2023. En plus de

l'indice global, les indices des principaux chapitres de la nomenclature des produits de l'UEMOA sont donnés. Il s'agit de :

1. L'indice global des prix ;
2. Les produits alimentaires, et boissons non alcoolisées ;
3. Les boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants ;
4. Les articles d'habillement et chaussures ;
5. Le logement, l'eau, l'électricité, le gaz et autres combustibles ;
6. Les meubles, les articles de ménage et d'entretien courant du foyer ;
7. La santé ;
8. Les transports ;
9. La communication ;
10. Les loisirs et la culture ;
11. L'enseignement ;
12. Les restaurants et hôtels ;
13. ~~L'assurance et les services financiers~~
14. Les soins personnels, la protection sociale et les biens divers

Les données sont toutes disponibles sur le site web suivant (<https://burkinafaso.opendataforafrica.org/odbnvcd/ihpc-et-icc>).

Treize (13) séries différentes sont proposées. Il en va de soi que l'on ne devrait pas avoir deux groupes de travail étudiant la même série chronologique. Choisissez chacun une en vous assurant qu'aucun autre groupe n'étudie la même.

Chaque groupe choisira une fonction différente parmi les 13. La période de l'étude couvrira janvier 2015 à la dernière information disponible (Septembre 2025).

Dans cet exercice, je vous demande de prendre des initiatives, au vu de ce que nous avons fait ensemble en cours et TD pour répondre aux questions (volontairement succinctes). Les choix doivent être justifiés le plus rigoureusement possible et tâchez d'avoir une rédaction claire, statistiquement précise, et concise lorsqu'il faut commenter. Pensez à présenter toutes les figures intermédiaires en assurant qu'elles sont correctement mises en forme avec les titres et les légendes appropriées. Pour les tests statistiques, présentez également les statistiques des tests, les probabilités ainsi que la décision qui s'en suit.

2.1 DESCRIPTION DE LA SERIE

- 1- Qu'est-ce que l'indice harmonisé des prix à la consommation ? Décrire sa construction. Discuter la fonction que vous étudiez. Des rappels historiques seront très utiles pour la compréhension du travail.
- 2- Tracer le graphe de la série et argumenter les évolutions selon l'historique que vous connaissez.
 - a. Les attaques terroristes à Ouagadougou ont-ils eu un effet sur les prix étudiés ? Lesquels ?
 - b. Le renversement du pouvoir de Mr Roch Kabore a-t-il eu un effet sur les prix étudiés ? Lequel ?
 - c. Le renversement du pouvoir du LCL Damiba a-t-il eu un effet sur les prix étudiés ? Lequel ?
- 3- Préparez une série chronologique représentant les données de 2015 à mai 2025.
- 4- Décrivez la série. Quelle est sa tendance ? Est-elle saisonnière ? Présente-t-elle les mêmes caractéristiques sur toute la période disponible ? Quelles précaution devrait-on prendre pour la modéliser ?

2.2 PREVISION PAR LISSAGE EXPONENTIEL

- 1- Discutez du lissage exponentiel approprié pour produire la meilleure prévision de la série chronologique. Quels coefficients de lissage utilisez-vous ? Pourquoi ?
- 2- Effectuez une prévision des indices de prix de juin à septembre 2025.
- 3- L'erreur quadratique moyenne est la moyenne des carrés des différences entre la valeur prédite et la vraie valeur observée. Calculez-là pour vos données.
- 4- La couverture moyenne est la proportion de cas où l'intervalle de confiance de votre prévision couvre la vraie valeur observée. Calculez-là pour vos données.

2.3 MODELISATION PAR DECOMPOSITION

- 1- Discuter de l'approche que vous allez choisir pour décomposer et modéliser votre série. Il s'agit d'expliquer l'évolution des prix avec le temps. En particulier, il faudra détailler le choix de la saisonnalité.
- 2- Proposez une décomposition et une modélisation de votre série chronologique, de 2015 à 2022.
- 3- Que peut-on dire de la composante résiduelle ? Peut-on dire qu'il est bruit-blancs ?
- 4- Interprétez les valeurs obtenues.
- 5- Effectuez une prévision des indices de prix de juin à septembre 2025.
- 6- Calculez les erreurs quadratiques moyennes et les couvertures de votre prévision.

2.4 MODELISATION PAR DECOMPOSITION STOCHASTIQUE

- 1- Discuter de l'approche que vous allez choisir pour modéliser votre série. Il s'agit d'expliquer l'évolution des prix avec le temps. En particulier, il faudra détailler le choix de la saisonnalité.
- 2- Désaisonnaliser et stationnariser votre série au besoin.
- 3- Proposez une modélisation ARIMA de votre série chronologique, de 2015 à 2022.
- 4- Que peut-on dire de la composante résiduelle ? Peut-on dire qu'il est bruit-blancs ?
- 5- Interprétez les valeurs obtenues.
- 6- Effectuez une prévision des indices de prix de juin à septembre 2025.
- 7- Calculez les erreurs quadratiques moyennes et les couvertures de votre prévision.

2.5 COMPARAISON DES TROIS APPROCHES

- 8- Comparez la performance de la prévision par lissage, celle par décomposition et celle par modélisation stochastique.
- 9- Utilisez le meilleur modèle pour produire une prévision du reste de l'année 2025 sur la base de toutes les données disponibles.

Bonne chance